

國中自然 第一次段考 模擬卷 03

易錯陷阱挑戰卷 C — 常見迷思 · 滲透計算 · 綜合推理

範圍：科學方法與實驗設計 → 生命現象與生物圈 → 顯微鏡的使用 → 細胞的構造與功能 → 生物體的組成層次 → 物質進出細胞（擴散滲透）

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

共 40 題 | 每題 2.5 分 | 滿分 100.0 分

一、單一選擇題（每題 2.5 分）

1. (科學方法) 關於科學探究流程與變因設計，下列敘述何者錯誤？
(A) 一個良好的實驗可以同時改變多個操縱變因，以便一次比較所有因素
(B) 操縱變因是實驗者刻意改變的因素，每次實驗只改變一個
(C) 應變變因是隨操縱變因而被測量的結果
(D) 控制變因是除操縱變因外必須保持相同的所有條件
2. (科學方法) 小明想研究「光照強度是否影響水蘊草產生氣泡的速率」，下列何者是這個實驗的操縱變因？
(A) 光照強度
(B) 水蘊草的種類與長度
(C) 水的溫度
(D) 每分鐘產生的氣泡數
3. (科學方法) 設計實驗時設置「對照組」的主要目的是什麼？
(A) 提供一個比較基準，以判斷操縱變因是否真的造成差異
(B) 增加實驗的操縱變因數目
(C) 讓實驗看起來比較複雜
(D) 取代重複實驗的必要性
4. (科學方法) 下列單位換算何者正確？
(A) 1 L = 100 mL
(B) 1 m = 10 cm
(C) 1 mm = 1000 μm
(D) 1 cm = 100 mm
5. (生命現象) 關於生物的共同特徵，下列敘述何者錯誤？
(A) 生物能排除體內代謝廢物
(B) 生物能繁殖產生後代
(C) 生物能對外界刺激產生感應
(D) 所有生物都不需要從外界獲得營養，能自行無中生有製造能量
6. (生命現象) 關於病毒的敘述，下列何者最正確？
(A) 病毒能單獨在空氣中自行繁殖後代
(B) 病毒完全不具任何生命特徵，與石頭無異
(C) 病毒具有完整的細胞構造，可獨立生活
(D) 病毒無細胞構造，能繁殖但必須寄生在宿主細胞內，介於生物與非生物之間
7. (生命現象) 關於「生物圈」，下列敘述何者錯誤？
(A) 生物圈是地球上所有生物與其生存環境的總和
(B) 生物圈是目前已知唯一有生命存在的區域
(C) 生物圈涵蓋大氣圈下層、水圈與岩石圈表層的交會處
(D) 生物圈的範圍恆定不變，且僅限於陸地表面
8. (生命現象) 下列關於生態層次由小到大的排列，何者正確？
(A) 族群 → 個體 → 群集 → 生物圈 → 生態系
(B) 個體 → 群集 → 族群 → 生物圈 → 生態系
(C) 生物圈 → 生態系 → 群集 → 族群 → 個體
(D) 個體 → 族群 → 群集 → 生態系 → 生物圈

9. (生命現象) 下列何者可判斷「機器人」不是生物？
- (A) 機器人不需要電力
 - (B) 機器人不會移動
 - (C) 機器人體積太大
 - (D) 機器人無法自行繁殖產生後代，也不是由細胞組成
10. (顯微鏡) 使用複式顯微鏡時，若目鏡為15×、物鏡為40×，則總放大倍率為多少？
- (A) 55 倍
 - (B) 150 倍
 - (C) 600 倍
 - (D) 400 倍
11. (顯微鏡) 關於顯微鏡由低倍率轉換到高倍率時視野的變化，下列敘述何者錯誤？
- (A) 看到的每個細胞會變大
 - (B) 視野會變小、變暗
 - (C) 視野會變大、變亮，看到的細胞數目變多
 - (D) 看到的細胞數目會變少
12. (顯微鏡) 在顯微鏡高倍率下對焦時，應使用下列何者以避免壓破玻片或撞壞物鏡？
- (A) 光圈
 - (B) 粗調節輪
 - (C) 細調節輪
 - (D) 反光鏡
13. (顯微鏡) 在複式顯微鏡視野中，某細胞出現在視野的「右下方」，要把它移到視野中央，應將玻片往哪個方向移動？
- (A) 左下方
 - (B) 右下方
 - (C) 左上方
 - (D) 右上方
14. (細胞構造) 關於細胞壁與細胞膜的比較，下列敘述何者錯誤？
- (A) 細胞壁具有選擇通透性，能控制物質進出細胞
 - (B) 細胞壁主成分為纖維素，提供支持與保護
 - (C) 細胞壁位於細胞膜的外側，且動物細胞沒有細胞壁
 - (D) 細胞膜具選擇通透性，能控制物質進出
15. (細胞構造) 下列何種胞器負責進行呼吸作用、產生細胞所需的能量，被稱為「細胞的發電廠」？
- (A) 細胞壁
 - (B) 粒線體
 - (C) 液泡
 - (D) 葉綠體
16. (細胞構造) 下列關於動物細胞與植物細胞的比較，何者錯誤？
- (A) 動物細胞與植物細胞都具有細胞壁與葉綠體
 - (B) 動、植物細胞都有細胞膜、細胞質與細胞核
 - (C) 能行光合作用的植物細胞才有葉綠體
 - (D) 植物細胞有細胞壁，動物細胞沒有
17. (細胞構造) 觀察「洋蔥表皮細胞」時，下列敘述何者正確？
- (A) 因是植物細胞，故一定能進行光合作用
 - (B) 洋蔥表皮細胞沒有細胞壁
 - (C) 可見到細胞壁與細胞核，但看不到葉綠體
 - (D) 可見到大量綠色的葉綠體

18. (細胞構造) 關於細胞核的功能，下列何者正確？
(A) 內含遺傳物質DNA，是控制細胞生命活動的中心
(B) 負責產生能量供呼吸作用使用
(C) 主要負責支持與維持細胞形狀
(D) 是進行光合作用製造養分的場所
19. (細胞構造) 細胞學說的內容不包含下列哪一項？
(A) 所有細胞都能行光合作用自製養分
(B) 所有生物體都由細胞構成
(C) 細胞是生物體構造與功能的基本單位
(D) 細胞由既有的細胞分裂而來
20. (組成層次) 多細胞生物體的組成層次，由簡單到複雜的正確順序為何？
(A) 細胞 → 組織 → 器官 → 器官系統 → 個體
(B) 細胞 → 組織 → 器官系統 → 器官 → 個體
(C) 組織 → 細胞 → 器官 → 個體 → 器官系統
(D) 細胞 → 器官 → 組織 → 器官系統 → 個體
21. (組成層次) 關於單細胞生物（如變形蟲、草履蟲）的敘述，下列何者錯誤？
(A) 一個細胞即可完成所有生命活動
(B) 牠們不具有組織與器官的層次
(C) 單細胞生物也具有組織、器官與器官系統等層次
(D) 細菌也屬於單細胞生物
22. (組成層次) 生物體能由小長大，主要是靠下列何種方式？
(A) 細胞壁不斷向外堆疊變厚
(B) 單一細胞無限制地變得超級大
(C) 細胞內液泡不斷吸水膨脹
(D) 細胞數目增多（細胞分裂）
23. (組成層次) 下列關於「組織」的敘述何者正確？
(A) 組織是由形態相似、功能相同的細胞集合而成
(B) 植物沒有組織這個層次
(C) 一個組織就等於一個完整的個體
(D) 組織是由多個器官合作構成
24. (擴散) 關於「擴散作用」，下列敘述何者錯誤？
(A) 擴散是分子自發的運動
(B) 肺泡與微血管間氧氣與二氧化碳的交換屬於擴散
(C) 擴散作用需要消耗細胞的能量才能進行
(D) 擴散是物質分子由濃度高處往濃度低處移動
25. (擴散) 下列哪一種現象「不是」主要靠擴散作用完成？
(A) 根細胞逆濃度差主動吸收特定礦物質離子
(B) 一滴墨水在清水中慢慢均勻散開
(C) 香水噴出後在空氣中逐漸散開
(D) 肺泡中的氧氣進入微血管
26. (擴散) 下列哪一項會使擴散速率「變慢」？
(A) 溫度升高
(B) 兩側濃度差變小
(C) 擴散距離縮短
(D) 接觸面積增大
27. (擴散) 關於擴散方向的敘述，下列何者正確？
(A) 氣體不會擴散，只有液體才會擴散
(B) 擴散只能發生在活細胞中，死細胞完全不會擴散
(C) 擴散方向是由低濃度往高濃度移動
(D) 擴散方向由濃度梯度決定，由高濃度往低濃度移動

28. (擴散) 將一塊方糖放入靜置的溫水杯中，一段時間後整杯水都變甜，這是因為？
 (A) 水分子透過半透膜滲透進入糖塊
 (B) 糖分子被水主動運輸並消耗能量帶往各處
 (C) 糖分子逆濃度差往高濃度移動
 (D) 糖分子由濃度高處往低處擴散，最後均勻分布
29. (滲透) 關於「滲透作用」，下列敘述何者錯誤？
 (A) 滲透是一種特殊的擴散，屬被動運輸不耗能
 (B) 水分子會往溶質濃度高（水濃度低）的一側移動
 (C) 滲透作用移動的是溶質分子，由溶質濃度低往高移動
 (D) 滲透是水分子透過半透膜的移動
30. (滲透) 將人類紅血球放入「蒸餾水」中，一段時間後最可能發生什麼變化？
 (A) 水淨流入紅血球，使紅血球脹大甚至破裂（溶血）
 (B) 水淨流出紅血球，使紅血球皺縮
 (C) 紅血球形狀完全不變
 (D) 紅血球長出細胞壁保護自己
31. (滲透) 將「植物細胞」放入蒸餾水（低張溶液）中，下列敘述何者正確？
 (A) 細胞會發生質壁分離
 (B) 細胞會像紅血球一樣脹破
 (C) 細胞完全不會吸水
 (D) 細胞吸水膨脹，但因有細胞壁支撐只脹到膨壓不會破裂
32. (滲透) 將水蘊草細胞放入「濃食鹽水（高張溶液）」中，最可能觀察到下列何種現象？
 (A) 水淨流出，發生質壁分離，原生質層與細胞壁分離
 (B) 細胞吸水脹大變硬挺
 (C) 細胞形狀完全不變
 (D) 細胞脹破流出內含物
33. (滲透) 下列關於「保衛細胞（屬植物細胞，有細胞壁）」在不同溶液中的敘述，何者錯誤？
 (A) 保衛細胞放在濃食鹽水中會因失水而改變膨壓
 (B) 保衛細胞放在濃食鹽水或蒸餾水中，細胞都不會有任何改變
 (C) 保衛細胞放在蒸餾水中不會脹破
 (D) 保衛細胞放在蒸餾水中會因吸水而膨脹
34. (滲透) 用鹽或糖大量醃漬食物可防腐，其主要原理為何？
 (A) 鹽或糖能加快微生物體內的擴散使其死亡
 (B) 鹽或糖能提供微生物大量養分使其死亡
 (C) 高濃度的鹽或糖使外界成高張溶液，讓微生物滲透失水而難以生存
 (D) 高濃度鹽糖使外界成低張溶液，讓微生物吸水脹破
35. (滲透) 將紅血球放入「0.9% 生理食鹽水（等張溶液）」中，最可能發生什麼？
 (A) 紅血球大量吸水而脹破
 (B) 紅血球長出葉綠體
 (C) 水分進出達動態平衡，紅血球形狀維持不變
 (D) 紅血球大量失水而皺縮
36. (滲透) 甲、乙、丙三個相同的動物細胞分別放入不同溶液（如表），最可能發生何種變化？

細胞	所在溶液	溶液張力
甲	蒸餾水	低張
乙	生理食鹽水	等張
丙	濃食鹽水	高張

- (A) 甲、乙、丙都脹破
 (B) 甲皺縮、乙不變、丙脹破
 (C) 甲脹破、乙不變、丙皺縮
 (D) 甲、乙、丙都皺縮

37. (物質進出) 關於物質進出細胞的方式，下列敘述何者錯誤？
- (A) 擴散與滲透都是被動運輸，順濃度梯度且不耗能
 - (B) 主動運輸可逆濃度梯度移動，需消耗能量
 - (C) 胞吞與胞吐運送大分子或顆粒，需耗能與細胞膜變形
 - (D) 擴散與滲透都屬於主動運輸，都需要消耗細胞能量
38. (物質進出) 邊長為 2 的立方體，其「表面積 / 體積」比值為多少？
- (A) 12
 - (B) 3
 - (C) 2
 - (D) 6
39. (物質進出) 關於「細胞為什麼要維持很小的體積」，下列敘述何者正確？
- (A) 細胞越小，表面積/體積比越小，交換效率越差
 - (B) 細胞越小，表面積/體積比越大，物質進出交換效率越高
 - (C) 細胞越大，表面積/體積比越大，交換越快
 - (D) 細胞大小與物質交換效率完全無關
40. (物質進出) 根細胞逆著濃度梯度主動吸收土壤中某些礦物質離子，這種運輸方式的能量主要由何者提供？
- (A) 粒線體進行呼吸作用所產生的能量
 - (B) 細胞壁分解纖維素提供
 - (C) 葉綠體進行光合作用直接提供
 - (D) 擴散作用自發提供，不需能量

二、解答與解析

1. A	2. A	3. A	4. C	5. D	6. D	7. D	8. D	9. D	10. C
11. C	12. C	13. B	14. A	15. B	16. A	17. C	18. A	19. A	20. A
21. C	22. D	23. A	24. C	25. A	26. B	27. D	28. D	29. C	30. A
31. D	32. A	33. B	34. C	35. C	36. C	37. D	38. B	39. B	40. A

- (A) 操縱變因每次只能改變一個，若同時改多個就無法判斷是哪個因素造成差異，這是常見迷思。
- (A) 操縱變因是刻意改變的因素（光照強度）；氣泡數是應變變因；水溫與水蘊草條件應保持相同屬控制變因。
- (A) 對照組不施加操縱變因，作為比較基準；有了對照才能確認差異是操縱變因造成，並非讓實驗變複雜。
- (C) $1\text{ mm}=1000\text{ }\mu\text{m}$ 正確。其餘： $1\text{ m}=100\text{ cm}$ 、 $1\text{ L}=1000\text{ mL}$ 、 $1\text{ cm}=10\text{ mm}$ ，皆錯。
- (D) 生物都需要營養（自營或異營），沒有生物能無中生有製造能量，違反能量守恆，此為錯誤敘述。
- (D) 病毒無細胞構造、須寄生宿主細胞才能繁殖，具部分生命特徵，常被視為介於生物與非生物間的特例。
- (D) 生物圈範圍並非恆定不變、也不只限陸地，還包含水圈與大氣下層，從高山到深海，此敘述錯誤。
- (D) 由小到大依序為個體→族群→群集→生態系→生物圈，這是入門的生態層次順序。
- (D) 生物由細胞組成、能繁殖與自我調節；機器人非細胞構成也不能繁殖後代，故非生物。會不會移動不是判斷依據。
- (C) 總放大倍率=目鏡×物鏡= $15\times 40=600$ 倍；是相乘不是相加（ $15+40=55$ 為錯誤迷思）。
- (C) 低倍轉高倍時視野變小、變暗、細胞數目變少但每個變大，故「視野變大變亮、細胞變多」為錯誤敘述。
- (C) 高倍對焦只能用細調節輪，微幅調整以免物鏡下壓壓破玻片；粗調節輪僅在低倍時使用。
- (B) 顯微鏡成像上下左右相反，但玻片移動方向與影像移動方向相同，影像在右下就往右下推，東西在哪就往哪推。
- (A) 控制物質進出的是細胞膜；細胞壁是全通透、不能選擇，只負責支持保護，此為經典迷思題。
- (B) 粒線體進行呼吸作用產生能量，是細胞發電廠；葉綠體行光合作用製造養分，兩者功能不同。
- (A) 細胞壁與葉綠體是植物細胞特有，動物細胞兩者皆無，故此敘述錯誤。
- (C)

洋蔥表皮雖是植物細胞有細胞壁與細胞核，但不含葉綠體（不行光合作用），只有水蘊草葉等綠色細胞才有葉綠體。

- (A) 細胞核含DNA，是控制細胞生命活動的中心；光合在葉綠體、支持靠細胞壁、產能在粒線體。
- (A) 細胞學說三要點為生物由細胞構成、細胞是基本單位、細胞來自既有細胞分裂；並非所有細胞都能光合，故此項不屬細胞學說。
- (A) 正確層次為細胞→組織→器官→器官系統→個體，組織由相似細胞組成，器官由不同組織協同。
- (C) 單細胞生物僅一個細胞就完成所有生命活動，不具組織、器官層次，此敘述錯誤。
- (D) 生物長大主要靠細胞分裂使數目增多，而非單一細胞無限長大，這是常見迷思。
- (A) 組織是形態相似、功能相同的細胞集合（如上皮組織、表皮組織）；多器官合作是器官系統，植物也有組織。
- (C) 擴散是被動運輸、不需消耗能量，只有主動運輸才耗能，故「需消耗能量」為錯誤敘述。
- (A) 逆濃度差的主動吸收屬主動運輸、需耗能，不是擴散；其餘皆為順濃度差的擴散現象。
- (B) 濃度差越小擴散越慢；溫度升高、距離變短、面積變大都會使擴散變快。
- (D)

擴散由濃度梯度決定、高往低移動，與細胞是否存活無關（死細胞膜失選擇性物質仍會擴散），氣體液體皆會擴散。

- (D) 整杯變甜是糖分子擴散、由高濃度往低濃度自發移動至均勻分布，不耗能、也不需半透膜。
- (C) 滲透移動的是水分子而非溶質，這是最常見的迷思；水往溶質濃度高的一側走，且不耗能。
- (A) 蒸餾水對紅血球是低張溶液，水淨流入使其脹大甚至破裂（溶血）；動物細胞無細胞壁故會破。
- (D) 植物細胞在低張液吸水膨脹，但細胞壁提供支撐使其只脹到產生膨壓、不會破裂，此為與動物細胞的關鍵差異。
- (A) 高張溶液使水淨流出植物細胞，原生質層收縮與細胞壁分離，稱為質壁分離，細胞變軟。
- (B) 保衛細胞仍會因滲透在不同溶液中得水或失水改變膨壓，「都不會改變」是錯誤敘述；只是有細胞壁不會脹破。
- (C) 鹽漬糖漬使外界變高張，微生物因滲透失水（脫水）而難以生存，達到防腐效果。
- (C) 生理食鹽水與紅血球內濃度相等為等張溶液，水進出達動態平衡，細胞形狀維持不變。
- (C) 低張(甲)水流入脹破、等張(乙)不變、高張(丙)水流出皺縮；動物細胞無細胞壁故低張會破。
- (D) 擴散與滲透是被動運輸、不耗能；只有主動運輸與胞吞胞吐才需耗能，故此敘述錯誤。
- (B) 立方體表面積/體積= $6a^2/a^3=6/a$ ， $a=2$ 時為 $6/2=3$ ；驗算表面積24、體積8， $24/8=3$ 正確。
- (B) 細胞越小表面積/體積比越大，物質交換效率越高；故細胞維持小體積、靠增加數目長大。
- (A) 逆濃度差的主動運輸需耗能，能量由粒線體呼吸作用提供；擴散不耗能、細胞壁不供能。